

1. 数理解析第7回

1.1. 常微分方程式

高階方程式

-> 一階連立式にできる

$$\frac{d^n x}{dt^n} = f\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \frac{d^2 x}{dt^2}, \dots, \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}}\right)$$

$x = x_1, \frac{dx}{dt} = x_2, \dots, \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} = x_n$ と置くと $\frac{dx_1}{dt} = x_2, \frac{dx_2}{dt} = x_3, \dots, \frac{dx_{n-1}}{dt} = x_n, \frac{dx_n}{dt} = f(t, x_1, x_2, \dots, x_n)$ と一階連立の常微分方程式になる

微分方程式

- ・ 初期値問題 ex) 座標と速度からその後の運動を予測する
- ・ 境界値問題 ex) ある地点とある地点の情報がわかっていてその間の動きを予測する

簡単のために一変数一階で考える (n 変数の一階連立に適用できる)

オイラー法で数値的に解ける

x を h 刻みで進めながら y の変化を見る y の動きを線分で近似できる 傾き $= \frac{dy}{dx}(x = x_0) = f(x_0, y_0)$ になる

すると $y(x_0 + h) \approx y(x_0) + hf(x_0, y_0)$

$y(x_0 + h) = Y_1, Y_0 = y_0$

i 番目の近似解 (x_i, Y_i) として

$Y_{i+1} = Y_i + hf(x_i, Y_i)$ とする これがオイラー法

オイラー法は誤差が大きいのので実用的ではない

改良オイラー法を使う

x_i のときの傾きの代わりに $x_i + \frac{h}{2}$ の傾きを使う $x_i + \frac{h}{2}$ の高さはオイラー法で求める

改良オイラー法: $Y_{i+1} = Y_i + hf(x_i + \frac{h}{2}, Y_i + \frac{1}{2}hf(x_i, Y_i))$

オイラー法: $Y_{i+1} = Y_i + hf(x_i, Y_i)$ は

$y(x_{i+1}) = y(x_i) + y'(x_i)h + \frac{1}{2}y''(x_i)h^2 + \dots$ のテイラー展開を一次で打ち切っている $O(h^2)$ の誤差が発生している

改良オイラー法は h^2 まで見ている 誤差は $O(h^3)$ になる

テイラー展開を見る

$$\begin{aligned} y(x_i + h) &= y(x_i) + h \frac{dy}{dx} + \frac{h^2}{2} \frac{d^2 y}{dx^2} + O(h^3) \\ &= y(x_i) + hf(x_i, y_i) + \frac{h^2}{2} \frac{d}{dx} f(x_i, y_i) + O(h^3) \\ &= y(x_i) + hf(x_i, y_i) + \frac{h^2}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} \right) + O(h^3) \\ &= y(x_i) + hf(x_i, y_i) + \frac{h^2}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} f(x_i, y_i) \right) + O(h^3) \end{aligned}$$

改良オイラー法の式の $f(\dots)$ の部分をテイラー展開すると

$$\begin{aligned}
Y_{i+1} &= Y_i + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, Y_i + \frac{1}{2}hf(x_i, Y_i)\right) \\
&= y(x_i) + h\left[f(x_i, y_i) + \frac{h}{2}\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{h}{2}f(x_i, y_i)\frac{\partial f}{\partial y} + O(h^2)\right] \\
&= y(x_i) + hf(x_i, y_i) + \frac{h^2}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}f(x_i, y_i)\right) + O(h^3)
\end{aligned}$$

となりテイラー展開の二次項まで一致する 誤差は $O(h^3)$

更に頑張る ルンゲクッタ法

$$\begin{aligned}
k_1 &= hf(x_i, Y_i) \\
k_2 &= hf(x_i + \alpha_1 h, Y_i + \beta_{1,1}k_1) \\
k_3 &= hf(x_i + \alpha_2 h, Y_i + \beta_{2,1}k_1 + \beta_{2,2}k_2) \\
k_4 &= hf(x_i + \alpha_3 h, Y_i + \beta_{3,1}k_1 + \beta_{3,2}k_2 + \beta_{3,3}k_3)
\end{aligned}$$

として $Y_{i+1} = Y_i + b_1k_1 + b_2k_2 + \dots b_nk_n$ とする

テイラー展開の n 次項まで一致するようにパラメータを定める

よく使われるのが4次のルンゲ・クッタ法

演習

改良オイラー法は実は2次のルンゲ・クッタ法になっている ($n=2, b_1=0, b_2=1, \alpha_1=\frac{1}{2}, \beta_{1,1}=\frac{1}{2}$)

二次のルンゲ・クッタ法はパラメータを $b_1+b_2=1, \alpha_1b_2=\frac{1}{2}\beta_{1,1}b_2=\frac{1}{2}$ とすれば二次項まで一致することを確認しなさい

(解答)

2段のルンゲ・クッタ法を

$$\begin{aligned}
k_1 &= hf(x_i, Y_i), \\
k_2 &= hf(x_i + \alpha_1 h, Y_i + \beta_{1,1}k_1), \\
Y_{i+1} &= Y_i + b_1k_1 + b_2k_2
\end{aligned}$$

とする. k_2 の f を一次までテイラー展開すると

$$k_2 = hf(x_i, Y_i) + h^2\alpha_1\frac{\partial f}{\partial x} + h^2\beta_{1,1}f(x_i, Y_i)\frac{\partial f}{\partial y} + O(h^3)$$

である. したがって

$$Y_{i+1} = Y_i + h(b_1 + b_2)f + h^2b_2\alpha_1\frac{\partial f}{\partial x} + h^2b_2\beta_{1,1}f\frac{\partial f}{\partial y} + O(h^3)$$

となる. 真の解のテイラー展開の二次項と比較すると

$$b_1 + b_2 = 1, \quad \alpha_1b_2 = \frac{1}{2}, \quad \beta_{1,1}b_2 = \frac{1}{2}$$

が必要十分である.

1.2. 常微分方程式の解の存在性

定理 7.1

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

$\Omega = [a, b] \times [c, d]$ 上で f は連続

$f(t, x)$ は t について一様に x に関してリプシッツ連続

なら Ω 中の任意の内点 (t_0, x_0) に対して $\exists \delta > 0$ が存在し, $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ 上で初期値問題を満たす関数 $x = x(t)$ が存在する

リプシッツ連続

$$\exists k > 0, |f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq k|x_1 - x_2|, \forall x_1, x_2 \in [c, d]$$

定理 7.2

7.1 と同条件で存在する解は一致

定理 7.2 の証明

解が 2 つあるとする $\varphi(t)$ と $\psi(t)$ とする

$$\frac{d}{dt}\varphi(t) = f(t, \varphi(t))$$

$$\frac{d}{dt}\psi(t) = f(t, \psi(t))$$

を満たす

これらを積分すると

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi(\tau)) d\tau$$

$$\psi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \psi(\tau)) d\tau$$

$$|\varphi(t) - \psi(t)| = \left| \int_{t_0}^t (f(\tau, \varphi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau))) d\tau \right| \leq \int_{t_0}^t K |\varphi(\tau) - \psi(\tau)| d\tau \leq K \sup_{\tau \in I} |\varphi(\tau) - \psi(\tau)| |t - t_0|$$

ここで I を十分小さく取って $K |t - t_0| \leq \frac{1}{2}$ となるようにする. 両辺の $\sup$ をとると

$$\sup_{t \in I} |\varphi(t) - \psi(t)| \leq \frac{1}{2} \sup_{t \in I} |\varphi(t) - \psi(t)|$$

となる. したがって $\sup_{t \in I} |\varphi(t) - \psi(t)| = 0$ である.

よって I 上で一致する

$\rightarrow t_0$ を少しずつ I 上で動かして積分すると I 上で一致する